

**PENGEMBANGAN APLIKASI KOLABORASI
MAHASISWA: MODUL REKOMENDASI *PEOPLE
TO PEOPLE* MENGGUNAKAN *AFFINITY BASED
MATCHING***

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Ahmad Fawwazi
18222117**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Desember 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN APLIKASI KOLABORASI MAHASISWA: MODUL REKOMENDASI *PEOPLE TO PEOPLE* MENGUNAKAN *AFFINITY BASED MATCHING*

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Ahmad Fawwazi

18222117

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 5 Desember 2025

Pembimbing

Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, M.T.

NIP. 196504141991021001

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	3
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Mahasiswa, Kolaborasi, dan Pengembangan Diri	6
II.2 Tantangan Mencari Partner Kolaborasi Mahasiswa	7
II.3 <i>Software Development Life Cycle (SDLC)</i>	9
II.3.1 <i>Waterfall Model</i>	9
II.4 Sistem Rekomendasi	9
II.4.1 <i>Rule Based Matching</i>	10
II.4.2 <i>Affinity based matching</i>	11
II.5 <i>User Centered Design (UCD)</i>	13
III ANALISIS MASALAH	15
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	15
III.2 Analisis Kebutuhan	18
III.2.1 Identifikasi Masalah pengguna	19
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	20
III.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional	21
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	22
III.3.1 Alternatif Solusi	22
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	23
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	26
IV.1 Model Sistem Saat Ini	26
IV.1.1 <i>Behavioral Model As-Is</i>	27
IV.2 Model Sistem Usulan	28
IV.2.1 <i>Behavioral Model To-Be</i>	28

IV.3	<i>Context Model To-Be</i>	30
IV.4	<i>Interaction Model To-Be</i>	30
V	RENCANA SELANJUTNYA	34
V.1	Rencana Implementasi	34
V.2	Linimasa Pengerjaan	35
V.3	Pengujian Design	36
V.4	Analisis Mitigasi dan Resiko	37

DAFTAR GAMBAR

I.1	Contoh model SDLC <i>Waterfall</i>	3
II.1	Siklus <i>User-Centered Design</i> berdasarkan ISO 9241-210	13
III.1	Distribusi semester responden	15
III.2	Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kolaboratif	16
III.3	Jenis kegiatan yang paling banyak diikuti	16
III.4	Jalur menemukan rekan kolaborasi	17
III.5	Tingkat kesulitan menemukan rekan kolaborasi	17
III.6	Tantangan dalam mencari rekan kolaborasi	18
IV.1	<i>Activity Diagram</i> Proses Pencarian Rekan Kolaborasi Mahasiswa Saat Ini	27
IV.2	<i>Activity Diagram</i> Proses Pencarian Rekan Kolaborasi Mahasiswa Usulan	29
IV.3	<i>Context of System Diagram</i>	30
IV.4	<i>Use Case Diagram</i> Modul <i>People-to-People Recommendation</i>	32
V.1	Gantt Chart Rencana Pengerjaan Tugas Akhir	36

DAFTAR TABEL

III.1 Kebutuhan Fungsional Sistem	20
III.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	21
III.3 Daftar Alternatif Solusi	23
III.4 Kriteria Evaluasi Alternatif Solusi	24
III.5 Penilaian Alternatif terhadap Kriteria Evaluasi	24
III.6 Hasil Perhitungan Weighted Scoring Method	24
IV.1 Kebutuhan Fungsional Sistem	31
V.1 Daftar Risiko dan Strategi Mitigasi	37

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kolaborasi merupakan salah satu keterampilan paling penting bagi mahasiswa di era pendidikan tinggi modern. Perubahan pola pembelajaran yang semakin berbasis proyek dan aktivitas lintas disiplin menuntut mahasiswa untuk mampu bekerja sama secara efektif dengan individu yang memiliki latar belakang, minat, dan keterampilan yang beragam. Menurut Laal dan Ghodsi (2012), kolaborasi tidak hanya meningkatkan pencapaian akademik, tetapi juga memperkuat kompetensi sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dalam konteks dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman kolaboratif selama masa studi menjadi fondasi penting bagi kesiapan profesional mahasiswa.

Meskipun kolaborasi menjadi kebutuhan yang semakin besar, proses menemukan rekan kolaborasi yang sesuai bukanlah hal yang mudah. Mahasiswa umumnya menemukan partner melalui pendekatan informal seperti rekomendasi teman, relasi kelas, atau grup percakapan daring. Pola ini membuat akses terhadap calon partner menjadi sangat bergantung pada ukuran dan kualitas jaringan sosial individu. Granovetter (1983) berpendapat bahwa jaringan informal dapat bersifat terbatas dan tidak merata, sehingga individu dengan jaringan kecil berpotensi kehilangan akses terhadap peluang sosial yang bernilai. Dalam konteks mahasiswa, hal ini menyebabkan banyak peluang kolaboratif terlewat karena informasi tidak terdistribusi secara terbuka kepada seluruh mahasiswa.

Selain tantangan akses, persoalan yang lebih mendasar adalah kesulitan mahasiswa dalam menilai kecocokan antar individu. Kerja tim yang efektif tidak hanya ditentukan oleh minat yang sama, tetapi juga oleh keselarasan keterampilan, pengalaman, preferensi gaya kerja, serta pola komunikasi. Mathieu dkk. (2008) menunjukkan bahwa kecocokan komposisi tim sangat berpengaruh terhadap efektivitas kola-

borasi, terutama dalam proyek yang menuntut kreativitas dan koordinasi intensif. Namun, mahasiswa sering kali tidak memiliki data yang cukup mengenai atribut-atribut tersebut dari calon partner, sehingga keputusan memilih partner dilakukan secara intuitif tanpa dasar informasi yang kuat.

Ketidaksesuaian dalam memilih rekan juga dapat menimbulkan berbagai masalah dalam dinamika tim. Ketidaksesuaian gaya kerja antar anggota tim dapat meningkatkan konflik, menurunkan kinerja, dan memperpanjang waktu adaptasi tim. Hal ini sejalan dengan temuan Ensher, Grant-Vallone, dan Donaldson (2001) bahwa keselarasan kompetensi dan ekspektasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa pemetaan kecocokan yang jelas sejak awal, tim mahasiswa berisiko menghadapi friksi internal yang menghambat capaian akademik maupun performa kompetisi.

Di sisi lain, platform digital yang tersedia saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pencarian partner bagi mahasiswa. Sebagian besar platform seperti LinkedIn, Glints, atau Kalibrr dirancang untuk kebutuhan profesional dan rekrutmen formal, bukan untuk konteks pembentukan tim mahasiswa. Platform tersebut tidak menyediakan mekanisme rekomendasi berbasis keselarasan minat, keterampilan, preferensi kerja, atau pengalaman kolaborasi mahasiswa. Sistem rekomendasi yang mempertimbangkan atribut multidimensi dapat meningkatkan efisiensi proses pembentukan tim secara signifikan. Ketiadaan platform yang secara khusus memfasilitasi pencarian rekan kolaborasi membuat mahasiswa sering kali mengandalkan proses *trial-and-error* dalam menentukan partner. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga dapat menyebabkan pembentukan tim yang tidak optimal.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah bagaimana mengembangkan sistem yang dapat membantu mahasiswa menemukan dan memilih rekan kolaborasi yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan preferensi kerja mereka secara lebih terarah dan relevan.

I.3 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengembangkan sistem yang dapat membantu mahasiswa dalam menemukan dan memilih rekan kolaborasi yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan preferensi kerja mereka.

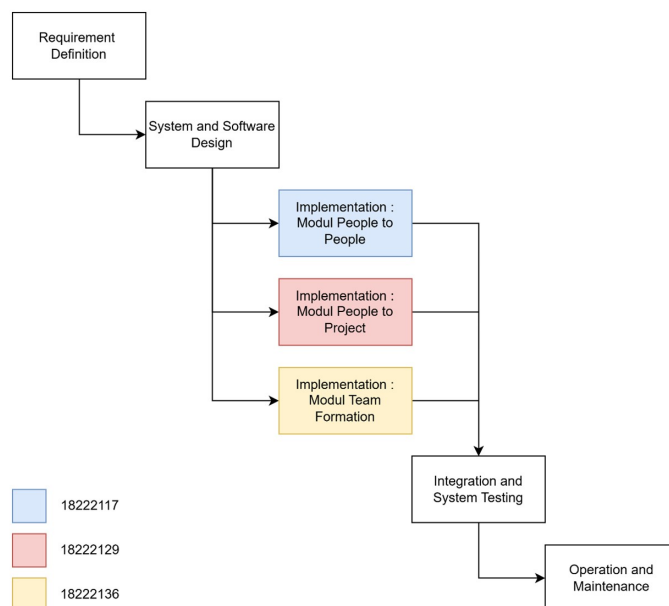
I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Sistem difokuskan untuk kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna utama, khususnya dalam konteks pencarian rekan kolaborasi (*people-to-people*) pada kegiatan akademik maupun non-akademik.
2. Profil mahasiswa yang digunakan dalam proses rekomendasi dibatasi pada aspek-aspek tertentu, meliputi minat, keterampilan yang dikuasai, pengalaman relevan, preferensi gaya kerja, serta parameter lain yang mendukung penilaian kecocokan antar mahasiswa.

I.5 Metodologi

Tugas akhir ini menggunakan model *Software Development Life Cycle (SDLC) Waterfall*, sebagaimana dijelaskan oleh Ian Sommerville dalam *Software Engineering* (10th ed.). Model *Waterfall* dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur, terdokumentasi, dan linear, sehingga sesuai untuk proyek Tugas Akhir ini yang memerlukan pemisahan modul antar anggota kelompok, namun tetap harus terintegrasi pada tahap akhir. Selain itu, proses *design and evaluation* pada tahap *Waterfall* menggunakan pendekatan *textitUser-Centered Design (UCD – ISO 9241-210)* untuk memastikan platform kolaborasi mahasiswa benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Alur SDLC yang digunakan pada pengerjaan tugas akhir ini dapat dilihat pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Contoh model SDLC *Waterfall*

Berikut merupakan penjelasan detail untuk masing – masing fase.

1. *Requirement Definition*

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna dan sistem. Kegiatan meliputi penyebaran survei dan observasi terkait pengalaman mahasiswa dalam mencari tim dan menentukan peran. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam proses pembentukan tim, keterbatasan akses informasi, serta kesulitan menentukan role yang tepat. Seluruh temuan kemudian dirumuskan dalam bentuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang disusun ke dalam dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) sebagai fondasi seluruh tahap berikutnya.

2. *System and Software Design*

Tahap ini menghasilkan rancangan sistem secara menyeluruh, mulai dari arsitektur perangkat lunak, diagram UML, hingga desain antarmuka. Prinsip *User-Centered Design* (UCD) digunakan untuk memastikan rancangan fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna nyata berdasarkan temuan pada tahap sebelumnya. Fase ini mencakup penyusunan use case, flow diagram, class diagram, serta prototipe wireframe untuk modul *People-to-People*, *People-to-Project*, dan *Team Formation*. Pada tahap ini juga dirancang logika *Affinity-Based Role Recommendation*, yaitu kerangka rekomendasi role berdasarkan kompatibilitas peran dan preferensi kontribusi mahasiswa.

3. *Implementation and Unit Testing*

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan desain yang telah disepakati. Pada proyek ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengembangkan satu modul berbeda, yaitu modul *People-to-People Matching* (Ahmad Fawwazi, 18222117), modul *People-to-Project Matching* (Muhammad Faishal Putra, 18222129) dan modul *Team Formation* (Muhammad Faishal Firdaus, 18222136). Setiap modul dikembangkan secara independen namun tetap mengikuti standar desain yang sama agar mudah diintegrasikan. Setelah implementasi tiap modul selesai, dilakukan *unit testing* untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai spesifikasi tanpa adanya kesalahan logika dasar.

4. *Integration and System Testing*

Tahap ini menggabungkan ketiga modul menjadi satu platform yang utuh. Proses integrasi mencakup penyatuan alur data, sinkronisasi API atau fungsi internal, serta penyamaan format keluaran, terutama antara modul rekomendasi role dan modul pembentukan tim. Setelah sistem terintegrasi, dilakukan system testing mencakup pengujian fungsional, kompatibilitas alur, dan performa. Sebagai bagian dari prinsip UCD, dilakukan pula usability testing

yang menilai kemudahan penggunaan platform oleh mahasiswa sebagai target pengguna. Evaluasi ini menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum memasuki tahap operasional.

5. *Operation and Maintenance*

Tahap akhir dalam model Waterfall mencakup proses pemeliharaan sistem setelah pengujian. Kegiatan dalam fase ini meliputi perbaikan bug, penyempurnaan alur interaksi, serta pengoptimalan fitur berdasarkan umpan balik dari proses *usability testing*. Dokumentasi sistem diperbarui agar semua komponen dapat dipahami dan dikembangkan lebih lanjut pada iterasi berikutnya atau oleh pihak lain di masa depan. Hasil akhir dari tahap ini adalah versi stabil dari sistem platform kolaborasi mahasiswa yang dapat digunakan sesuai tujuan tugas akhir.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Mahasiswa, Kolaborasi, dan Pengembangan Diri

Menurut Novita, Kurnia, dan Mustofa (2020), Kolaborasi antar mahasiswa merupakan fondasi utama dalam pendidikan tinggi modern yang mendukung pengembangan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi (4C), sebagaimana diuraikan dalam kerangka Partnership for 21st Century Skills yang menekankan keterampilan ini untuk kesiapan kerja di era digital. Teori sosial konstruktivisme Lev Vygotsky (1978) menjelaskan bahwa interaksi sosial melalui *Zone of Proximal Development* (ZPD) memungkinkan mahasiswa mencapai potensi perkembangan yang lebih tinggi dengan bantuan rekan sebaya, di mana kolaborasi memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembentukan pemahaman baru yang lebih mendalam. Dalam konteks perguruan tinggi Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif melalui proyek berbasis tim meningkatkan keterampilan kerja sama mahasiswa, yang berkontribusi langsung terhadap pengembangan diri seperti inovasi ide dan adaptabilitas profesional.

Kolaborasi tidak hanya memperkaya aspek kognitif, tetapi juga membangun pengembangan diri holistik melalui pengelolaan dinamika kelompok, di mana mahasiswa belajar bernegosiasi, berbagi tanggung jawab, dan mengelola konflik untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Sansone, Cesareni, dan Bortolotti (2018), aktivitas kolaboratif seperti diskusi kelompok dan proyek bersama meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan adaptif mahasiswa terhadap tantangan lingkungan kerja yang kompleks. Hal ini selaras dengan temuan bahwa kolaborasi mendorong diversifikasi perspektif, sehingga mahasiswa tidak terbatas pada homophily pertemanan sempit, melainkan terbuka terhadap paparan keterampilan baru yang esensial untuk kolaborasi.

Pengembangan diri melalui kolaborasi mahasiswa juga tercermin dalam peningkat-

an literasi digital dan keterampilan sosial, di mana interaksi tim menghasilkan ide solutif dan kreatif yang mendukung pencapaian hasil belajar optimal. Menurut perspektif Lev Vygotsky (1978), proses ini bersifat sosial dan kontekstual, sehingga relevan dengan aplikasi kolaborasi mahasiswa yang menampilkan profil rekan potensial berdasarkan keselarasan atribut. Dengan demikian, kolaborasi menjadi katalisator pengembangan diri yang berkelanjutan, mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan industri yang menuntut kerja tim lintas disiplin.

II.2 Tantangan Mencari Partner Kolaborasi Mahasiswa

Meskipun kolaborasi dan kerja kelompok menjadi bagian penting dalam pendidikan tinggi karena manfaatnya dalam pengembangan *soft-skills*, kreativitas, dan hasil belajar yang lebih baik, banyak studi menunjukkan bahwa proses kolaborasi mahasiswa tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dapat menghambat mahasiswa dalam menemukan partner atau tim yang cocok, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas kerja kelompok, motivasi, dan hasil kolaborasi. Di bawah ini dijabarkan sejumlah tantangan utama berdasarkan studi literatur.

1. Partisipasi tidak merata

Banyak mahasiswa melaporkan bahwa dalam kerja kelompok, kontribusi tidak terbagi rata: sebagian anggota melakukan sebagian besar pekerjaan sementara yang lain kurang aktif (*free-rider*). Studi oleh Chang dan Brickman (2018) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kontribusi ini menjadi keluhan utama dalam kerja kelompok di perguruan tinggi. Hal serupa ditemukan dalam literatur “challenges in group work” yang menyebutkan “*low and uneven participation by students*” sebagai masalah signifikan dalam proyek kelompok, terutama pada proyek daring. Ketimpangan kontribusi ini tidak hanya merusak dinamika kelompok tetapi juga memunculkan ketidakadilan persepsi terhadap beban kerja yang akhirnya membuat mahasiswa enggan berkolaborasi ulang.

2. Kesulitan komunikasi dan koordinasi

Kolaborasi menuntut komunikasi yang efektif dan koordinasi antar anggota. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa komunikasi buruk, baik karena kurangnya struktur, ketidakjelasan peran, atau perbedaan ekspektasi menjadi hambatan besar. Dalam penelitian Pang dkk. (2018) pada mahasiswa, tim dengan komunikasi buruk sering gagal mencapai hasil optimal. Selain itu, perubahan lingkungan (misalnya pembelajaran daring) memperburuk tantangan ini; siswa melaporkan penurunan kepuasan, motivasi, dan efektivitas kerja kelompok ketika kolaborasi dilakukan secara *online*.

3. Perbedaan minat, komitmen, gaya kerja, beban aktivitas

Kelompok mahasiswa lazimnya beranggotakan individu dengan latar belakang, minat, motivasi, serta tingkat komitmen yang beragam, sehingga potensi gesekan muncul sejak tahap pemilihan rekan hingga pelaksanaan kerja tim. Literatur tentang kerja kelompok menunjukkan bahwa perbedaan ekspektasi peran, standar kontribusi, dan preferensi gaya kerja kerap memicu perilaku “pemalasan sosial” (*free-riding*) dan persepsi ketidakadilan dalam distribusi beban, terutama ketika kohesivitas tim rendah dan tujuan tidak terkomunikasikan dengan jelas. Lebih jauh, resistensi mahasiswa terhadap kerja kelompok juga dipengaruhi faktor psikologis seperti rasa penguasaan diri belajar yang terbatas dan resistensi terhadap perubahan yang berdampak pada komitmen dan koordinasi tugas Sulis (2020). Dalam konteks pengalaman belajar sehari-hari, temuan kualitatif menandai bahwa mengatur kolaborasi dengan rekan yang beragam sering menjadi tantangan utama mahasiswa, mulai dari pembagian peran, manajemen waktu, hingga menjaga konsistensi standar kualitas.

4. Ketidakpastian dalam membentuk tim karena tidak ada mekanisme pencocokan

Banyak mahasiswa mengandalkan pertemanan, kebetulan, atau koneksi sosial terbatas ketika mencari teman kolaborasi. Hal ini menyebabkan kecenderungan “homogenitas lingkaran” sehingga sulit untuk menemukan rekan dengan minat atau skill spesifik yang dibutuhkan proyek. Studi literatur Darby dan Tallontire (no date) berpendapat bahwa tanpa struktur atau sistem yang mendukung, proses formasi tim bisa random dan kurang optimal. Khususnya dalam proyek daring atau lintas kampus, hambatan ini makin terasa karena kurangnya informasi tentang calon anggota, kesulitan penilaian kesesuaian, dan komunikasi terbatas.

5. Konflik interpersonal, perbedaan ekspektasi, dan ketidakjelasan peran

Konflik tim seperti perbedaan komitmen, ekspektasi hasil, ketidakjelasan pembagian tugas, atau kurangnya transparansi sering terjadi. Penelitian Omodan dan Skosana (2023) menunjukkan bahwa konflik dan perasaan tidak adil akibat kontribusi yang timpang atau komitmen berbeda mengurangi motivasi dan efektivitas tim. Konflik interpersonal dan dinamika sosial ini mempersulit kerja sama yang produktif.

6. Kesulitan dalam mencari partner baru di luar lingkaran pertemanan

Banyak mahasiswa enggan mencari partner di luar teman dekat karena ketidakpastian, tidak mengenal karakteristik orang lain, tidak tahu skill/komitmen, dan takut risiko kerja buruk. Hasil penelitian Pradina dan Maryam (2024) me-

nunjukkan resistensi terhadap kerja kelompok jika partner dianggap asing atau tidak dapat dipercaya. Hal ini memunculkan “tembok sosial” yang membuat kolaborasi sulit diperluas padahal banyak proyek membutuhkan tim dengan keahlian atau minat khusus.

II.3 *Software Development Life Cycle (SDLC)*

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka proses yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan dapat dikendalikan. Menurut Sommerville (2016), SDLC memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan mulai dari perumusan kebutuhan hingga pemeliharaan dilakukan secara konsisten untuk menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. SDLC secara umum mencakup beberapa fase inti seperti analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Pendekatan ini penting karena pengembangan perangkat lunak bukan hanya sekedar membangun fitur, tetapi juga mengelola risiko, mendokumentasikan keputusan, dan menjaga agar hasil akhir tetap sesuai dengan tujuan awal.

II.3.1 *Waterfall Model*

Model *Waterfall* adalah salah satu pendekatan SDLC paling klasik dan banyak digunakan dalam proyek yang memiliki kebutuhan stabil serta ruang lingkup yang terdefinisi dengan jelas. Sommerville (2016) menjelaskan bahwa *Waterfall* bekerja secara berurutan (sekuensial), di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum beralih ke fase berikutnya. Pendekatan linear ini memberikan struktur yang kuat, dokumentasi yang lengkap, serta kontrol yang baik terhadap alur pengembangan.

II.4 *Sistem Rekomendasi*

Sistem rekomendasi merupakan komponen penting dalam banyak aplikasi modern yang membantu pengguna menemukan informasi atau entitas yang relevan dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Menurut Ricci, Rokach, dan Shapira (2011), sistem rekomendasi bekerja dengan melakukan penyaringan informasi (*information filtering*) dan menampilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pengguna. Sistem ini berkembang luas dalam berbagai domain, mulai dari *e-commerce*, media, pendidikan, hingga platform kolaborasi digital.

Secara umum, Adomavicius dan Tuzhilin (2005) mengelompokkan pendekatan sis-

tem rekomendasi ke dalam tiga kategori utama: *content-based*, *collaborative filtering*, dan *knowledge-based*. Pendekatan *content-based* memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan karakteristik item dengan preferensi pengguna. *Collaborative filtering* menggunakan pola perilaku dan kesamaan antar pengguna. Namun, kedua pendekatan tersebut kurang sesuai untuk konteks *people-to-people matching*, terutama ketika pengguna belum memiliki riwayat interaksi atau ketika penilaian kecocokan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap atribut profil pengguna.

Dalam konteks pencarian partner kolaborasi mahasiswa, pendekatan *knowledge-based recommendation* menjadi lebih relevan. Pendekatan ini memanfaatkan pengetahuan eksplisit mengenai atribut pengguna, seperti minat, kemampuan, atau preferensi kerja, untuk menentukan tingkat kecocokan antara dua entitas. Sistem kemudian dapat menghasilkan peringkat rekomendasi berdasarkan kesesuaian atribut tersebut. Pendekatan ini lebih transparan, mudah dijelaskan, dan sesuai untuk domain yang membutuhkan rekomendasi berbasis profil pengguna, bukan perilaku historis.

Dengan demikian, sistem rekomendasi dalam tugas akhir ini berfungsi sebagai mekanisme untuk membantu mahasiswa menemukan calon partner kolaborasi yang relevan berdasarkan kesesuaian atribut pengguna. Sistem ini menjadi dasar bagi pengembangan fitur *People-to-People* yang menampilkan profil mahasiswa secara terurut sesuai tingkat kecocokan, sehingga dapat mengurangi tantangan dalam proses pencarian rekan kolaborasi.

II.4.1 Rule Based Matching

Rule-based matching merupakan pendekatan pencocokan yang menentukan kesesuaian antara dua entitas berdasarkan seperangkat aturan atau kriteria yang telah didefinisikan sebelumnya. Pendekatan ini bekerja dengan cara memeriksa atribut-atribut tertentu dari entitas yang akan dicocokkan, kemudian memberikan evaluasi kesesuaian berdasarkan logika yang eksplisit, seperti *if-then rules*, pembobotan atribut, atau penilaian berbasis skor. Menurut Burke (no date), sistem rekomendasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based recommendation*) umumnya menggunakan aturan untuk menilai apakah suatu item atau entitas memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara logis. Dengan demikian, *rule-based matching* termasuk dalam kategori *knowledge-based system* karena menggunakan pengetahuan domain untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan.

Rule-based matching banyak digunakan dalam situasi di mana proses pencocokan tidak dapat mengandalkan data historis, atau ketika kesesuaian perlu diukur secara eksplisit menggunakan atribut yang jelas, misalnya minat, kemampuan, pengalaman, atau preferensi kerja. Adomavicius dan Tuzhilin (2005) menjelaskan bahwa pendekatan semacam ini sangat berguna untuk mengatasi permasalahan *cold-start* pada sistem rekomendasi, yaitu kondisi ketika pengguna belum memiliki riwayat interaksi sehingga metode berbasis perilaku seperti *collaborative filtering* tidak dapat diterapkan. Dengan menggunakan aturan dan bobot atribut tertentu, sistem dapat menghasilkan rekomendasi meskipun data perilaku pengguna masih sangat minim.

Pendekatan *rule-based* juga memiliki keunggulan dari sisi transparansi dan interpretabilitas. Karena aturan pencocokan didefinisikan secara eksplisit, pengguna dan pengembang dapat memahami bagaimana rekomendasi dihasilkan, apakah suatu profil dinilai cocok atau tidak, serta atribut mana yang berpengaruh dalam proses pemeringkatan. Hal ini membuat *rule-based matching* sangat sesuai dalam konteks *people-to-people recommendation*, di mana pencocokan perlu mempertimbangkan atribut personal seperti minat akademik, kemampuan teknis, gaya kerja, atau komitmen waktu. Aturan ini dapat digunakan untuk menghitung tingkat kesesuaian antara dua profil dan menyusun urutan rekomendasi secara terstruktur, yang kemudian ditampilkan pada fitur *People-to-People*.

Dengan demikian, *rule-based matching* memberikan fondasi yang kuat untuk membangun mekanisme rekomendasi yang terarah dan dapat dijelaskan. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pengembangan model *affinity* pada tugas akhir ini, di mana atribut-atribut pengguna akan diberi bobot tertentu sehingga keselarasan antarprofil dapat dinilai dan diurutkan secara kuantitatif.

II.4.2 *Affinity based matching*

Affinity-based matching merupakan pendekatan pencocokan yang menilai tingkat keselarasan antara dua entitas berdasarkan sejumlah atribut yang mewakili karakteristik, minat, kemampuan, atau preferensi masing-masing pihak. Konsep *affinity* pada dasarnya merujuk pada tingkat kedekatan atau kecocokan yang dapat dihitung secara kuantitatif menggunakan model pembobotan atribut dan perhitungan skor kesesuaian. Dalam konteks sistem rekomendasi, pendekatan ini digunakan untuk menyusun peringkat rekomendasi berdasarkan skor keselarasan, sehingga entitas dengan kecocokan tertinggi dapat ditampilkan lebih dahulu Burke (no date).

Berbeda dengan *collaborative filtering* yang mengandalkan pola perilaku pengguna,

affinity-based matching mengandalkan pengetahuan eksplisit tentang atribut suatu entitas. Oleh karena itu, pendekatan ini termasuk dalam kategori *knowledge-based recommendation*, yaitu sistem rekomendasi yang menghasilkan output berdasarkan penalaran atas karakteristik pengguna dan objek yang direkomendasikan. Pendekatan ini sangat relevan untuk domain yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kecocokan antar entitas, seperti pencarian partner kolaborasi mahasiswa, karena kesesuaian tidak dapat ditentukan hanya dari riwayat interaksi, melainkan harus mempertimbangkan atribut personal dan preferensi kerja. *Affinity-based matching* umumnya bekerja melalui proses berikut:

1. Identifikasi atribut relevan seperti minat, kemampuan teknis, pengalaman proyek, preferensi gaya kerja, atau komitmen waktu.
2. Pembobotan atribut berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kecocokan.
3. Perhitungan *skor affinity*, yaitu nilai yang menggambarkan seberapa cocok dua profil satu sama lain.

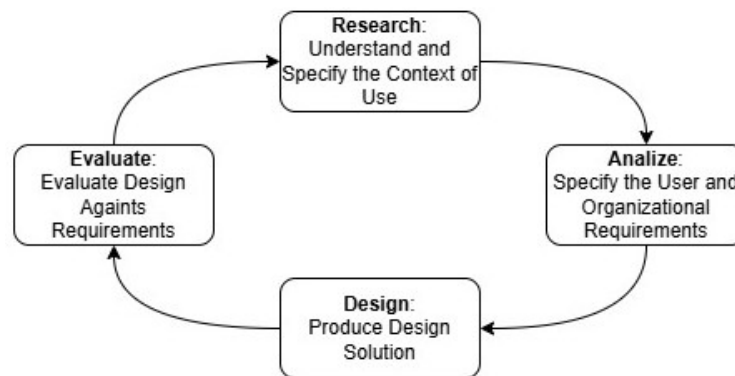
Pemeringkatan rekomendasi, di mana profil dengan skor tertinggi ditampilkan lebih dahulu dalam daftar rekomendasi. Model pembobotan seperti *weighted-sum model* atau *similarity scoring* sering digunakan untuk menghitung *affinity* karena sifatnya yang transparan, mudah dijelaskan, dan dapat dikendalikan oleh pengembang. Model seperti ini juga banyak digunakan dalam penelitian sistem rekomendasi berbasis pengetahuan untuk menghasilkan rekomendasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan Adomavicius dan Tuzhilin (2005).

Dalam konteks pencarian rekan kolaborasi mahasiswa, *affinity-based matching* menawarkan beberapa keunggulan. Pertama, pendekatan ini mampu mengatasi keterbatasan informasi pada pengguna baru (*cold start*) karena tidak membutuhkan riwayat perilaku. Kedua, proses pencocokan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mahasiswa, misalnya minat bidang tertentu, kemampuan teknis tertentu, atau preferensi kerja. Ketiga, model *affinity* memberikan fleksibilitas untuk menampilkan hasil dalam bentuk fitur People-to-People, yaitu alur rekomendasi berbasis peringkat yang menyerupai tampilan aplikasi sosial modern.

Pendekatan *affinity* ini mendukung tujuan tugas akhir, yakni menyediakan mekanisme rekomendasi partner kolaborasi yang relevan, terarah, dan dapat dijelaskan secara logis. Hasil perhitungan *affinity* menjadi dasar bagi urutan rekomendasi pada *feed*, sehingga mahasiswa dapat menemukan calon rekan kolaborasi yang paling sesuai dengan karakteristik dan preferensi mereka.

II.5 User Centered Design (UCD)

User-Centered Design (UCD) merupakan pendekatan perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dalam setiap tahap pengembangan sistem. Prinsip utama UCD adalah bahwa sebuah sistem akan lebih efektif dan mudah digunakan apabila dirancang berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan, karakteristik, lingkungan, dan tujuan pengguna. Standar internasional ISO 9241-210:2010 mendefinisikan UCD sebagai *human-centred design*, yaitu proses iteratif yang memastikan solusi akhir benar-benar sesuai dengan konteks penggunaan dan mendukung pengalaman pengguna secara optimal. Menurut **rogers2015interaction**<empty citation>,



Gambar II.1 Siklus *User-Centered Design* berdasarkan ISO 9241-210

UCD melibatkan siklus berulang yang mencakup pemahaman konteks penggunaan, perumusan kebutuhan pengguna, pengembangan solusi desain, serta evaluasi desain berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan ini berbeda dengan metode perancangan tradisional karena keputusan desain tidak hanya berasal dari asumsi pengembang, melainkan dari hasil riset pengguna (user research) yang terstruktur. Dengan demikian, UCD membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya fungsional tetapi juga *usable*, *meaningfully relevant*, dan mudah dipahami. Sesuai standar ISO 9241-210, terdapat empat aktivitas utama UCD yang saling terhubung dan dilakukan secara iteratif:

1. Memahami konteks penggunaan

Melibatkan identifikasi pengguna, tugas pengguna, tujuan, motivasi, dan lingkungan operasional. Pada tugas akhir ini, konteks ditentukan melalui studi literatur dan pengumpulan data melalui kuesioner mengenai pengalaman mahasiswa dalam mencari partner kolaborasi.

2. Menentukan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem

Hasil analisis pengguna diterjemahkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Misalnya, kebutuhan untuk menampilkan profil mahasiswa secara ringkas, relevan, serta dilengkapi atribut minat, kemampuan, dan preferensi kerja.

3. Menghasilkan solusi desain

Tahap ini mencakup pembuatan user flow, wireframe, dan rancangan antarmuka fitur *People-to-People*. Proses ini dilakukan secara iteratif dan dapat melibatkan prototipe rendah (*low fidelity*) sebelum dikembangkan menjadi desain antarmuka akhir.

4. Evaluasi terhadap solusi desain

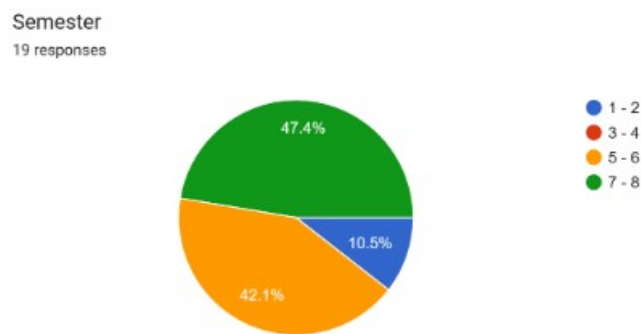
Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan pengguna, misalnya menggunakan *expert review*, *heuristic evaluation*, atau uji coba terbatas. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki desain pada iterasi berikutnya.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

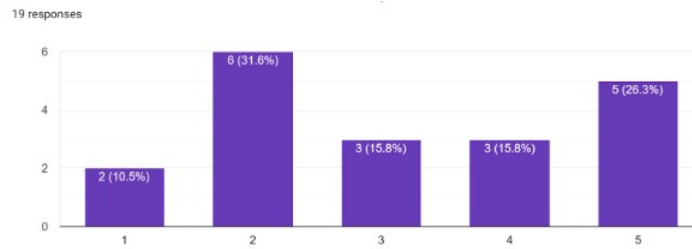
Dalam merancang mekanisme rekomendasi *people-to-people* pada aplikasi yang akan dibuat, penting untuk memahami terlebih dahulu kondisi faktual terkait bagaimana mahasiswa saat ini menemukan rekan kolaborasi serta tantangan yang mereka hadapi. Analisis kondisi ini disusun berdasarkan hasil survei yang melibatkan 19 mahasiswa dari berbagai semester dan program studi. Hasil survei memberikan gambaran yang jelas mengenai pola perilaku, kendala, serta kebutuhan mahasiswa dalam proses pencarian partner kolaborasi.



Gambar III.1 Distribusi semester responden

Distribusi semester responden dapat dilihat pada Gambar III.1. Sebagian besar responden berada pada semester 5–6 (42,1%) dan semester 7–8 (47,4%), sedangkan hanya sebagian kecil berada pada semester awal (10,5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan mahasiswa tingkat menengah dan akhir, yaitu kelompok yang paling sering terlibat dalam kegiatan kolaboratif seperti lomba, proyek akademik, magang, dan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, respon mereka relevan sebagai representasi kebutuhan pengguna aplikasi yang akan dikembangkan.

an.



Gambar III.2 Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kolaboratif

Berdasarkan Gambar III.2, tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kolaboratif bervariasi, namun mayoritas berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebanyak 31,6% responden memilih nilai 2, sedangkan 26,3% memilih nilai 5. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian mahasiswa aktif, sebagian lainnya memiliki keterlibatan yang tidak konsisten dalam aktivitas kolaboratif.

Temuan ini dapat mengindikasikan adanya hambatan tertentu yang membuat mahasiswa tidak aktif mengikuti kegiatan kolaboratif secara rutin, baik dari sisi akses informasi, kesulitan menemukan partner, maupun kurangnya sistem yang memfasilitasi proses pencarian tim.



Gambar III.3 Jenis kegiatan yang paling banyak diikuti

Pada Gambar III.3, jenis kegiatan yang paling banyak diikuti adalah kegiatan organisasi internal (78,9%) dan lomba (68,4%). Aktivitas lain seperti proyek inovasi, project bisnis/startup, dan riset bersama berada pada kisaran 15–21%. Hanya 5,3% responden yang menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan kolaboratif.

Distribusi ini menunjukkan bahwa ekosistem kolaborasi mahasiswa cukup beragam, namun bentuk kolaborasi yang bersifat kompetitif dan organisasi masih mendominasi. Kondisi ini menguatkan kebutuhan akan sistem pencarian partner yang dapat

membantu mahasiswa memilih rekan yang paling sesuai untuk konteks kegiatan yang berbeda-beda.



Gambar III.4 Jalur menemukan rekan kolaborasi

Gambar III.4 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menemukan rekan kolaborasi melalui teman dekat (89,5%) dan kenalan atau teman kelas (63,2%). Kanal lain seperti grup chat, media sosial, atau rekomendasi dosen hanya digunakan sekitar 15–21%.

Menariknya, hanya 10,5% responden yang pernah menggunakan platform kampus, dan tidak ada responden yang mengandalkan platform khusus untuk menemukan partner. Temuan ini menegaskan bahwa proses pencarian partner masih sangat bergantung pada jejaring sosial pribadi, yang memiliki keterbatasan besar, seperti lingkaran pertemanan yang sempit, kurangnya keberagaman profil, dan tidak adanya cara untuk menilai kecocokan secara objektif.



Gambar III.5 Tingkat kesulitan menemukan rekan kolaborasi

Pada Gambar III.5, mayoritas responden memilih tingkat kesulitan 2 (31,6%) dan 3 (36,8%). Sebagian lainnya menyatakan kesulitan tinggi (kategori 4 dan 5) sebanyak 31,6%. Tidak ada responden yang menyatakan tidak mengalami kesulitan sama sekali. Data ini menunjukkan bahwa proses menemukan partner yang sesuai bukanlah hal yang mudah bagi mahasiswa. Kesulitan ini dapat terjadi karena ku-

rangnya informasi mengenai profil calon rekan, ketidaksesuaian minat atau skill, maupun keterbatasan jaringan pertemanan.



Gambar III.6 Tantangan dalam mencari rekan kolaborasi

Gambar III.6 menunjukkan tiga masalah terbesar yang dialami mahasiswa, seperti relasi terbatas pada lingkaran pertemanan (68,4%), sulit menemukan orang dengan minat yang sama (57,9%), dan sulit menemukan orang dengan kemampuan yang sesuai (47,4%). Masalah lain yang juga muncul adalah sulit menilai kepribadian atau gaya kerja (42,1%) serta tidak mengetahui pengalaman calon partner (26,3%). Temuan ini semakin memperkuat bahwa hambatan terbesar mahasiswa bukan hanya kurangnya informasi, tetapi juga ketidakmampuan mereka menilai kecocokan partner secara objektif.

Berdasarkan seluruh data survei, dapat disimpulkan bahwa kondisi mahasiswa saat ini sangat bergantung pada jaringan sosial pribadi dalam mencari partner, tidak memiliki akses ke platform yang terpusat dan sistematis untuk menemukan rekan kolaborasi yang sesuai, dan mengalami kesulitan dalam menilai kecocokan partner berdasarkan minat, skill, pengalaman, dan gaya kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat membantu menampilkan profil mahasiswa lain secara relevan dan terarah.

III.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk memahami apa yang sebenarnya diperlukan mahasiswa dalam proses pencarian kegiatan kolaboratif. Analisis kebutuhan ini dilakukan berdasarkan hasil survei serta interpretasi terhadap perilaku dan hambatan yang dialami pengguna. Pendekatan ini penting agar solusi yang dikembangkan tidak hanya menjawab permasalahan secara umum, tetapi mampu mengakomodasi kebutuhan nyata mahasiswa dalam konteks yang lebih spesifik.

III.2.1 Identifikasi Masalah pengguna

Untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dialami mahasiswa dalam proses mencari rekan kolaborasi, dilakukan analisis terhadap hasil survei yang menggali hambatan, persepsi, serta faktor-faktor penting yang dipertimbangkan mahasiswa dalam menentukan kecocokan partner. Hasil analisis ini menjadi dasar penentuan kebutuhan pengguna dan menjadi pijakan bagi perancangan sistem rekomendasi yang relevan.

Berdasarkan data pada Gambar III.6, terlihat bahwa salah satu hambatan terbesar yang dialami mahasiswa adalah relasi yang terbatas pada lingkaran pertemanan (68,4

Selain itu, mahasiswa juga mengaku mengalami kesulitan dalam menemukan rekan dengan minat yang sama (57,9%) dan kemampuan yang sesuai (47,4%). Kesulitan ini mengindikasikan tidak tersedianya informasi profil yang cukup untuk menilai kecocokan antar mahasiswa. Tanpa data yang struktural mengenai minat, skill, atau pengalaman, mahasiswa kesulitan menentukan apakah seseorang benar-benar cocok menjadi partner dalam proyek tertentu.

Aspek lain yang juga signifikan adalah kesulitan dalam menilai kecocokan gaya kerja atau kepribadian (42,1%). Meskipun faktor-faktor ini sangat penting dalam kolaborasi, mahasiswa tidak memiliki mekanisme yang dapat membantu mereka memahami preferensi kerja atau karakter calon partner. Kondisi ini menyebabkan tingginya risiko ketidaksesuaian dalam bekerja sama, misalnya perbedaan ritme kerja, komitmen, atau ekspektasi terhadap pembagian tugas.

Kesulitan lain seperti tidak mengetahui pengalaman orang lain (26,3%) serta informasi profil yang tidak terpusat (10,5%) semakin memperjelas bahwa mahasiswa membutuhkan sistem yang dapat:

1. menyediakan informasi profil yang lebih lengkap,
2. menyajikan data tersebut secara terstruktur dan mudah dipahami, serta
3. mempermudah penilaian kecocokan antar mahasiswa.

Jika dilihat secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa menghadapi tiga kelompok masalah utama dalam proses pencarian partner kolaborasi:

1. Akses informasi yang tidak terpusat, sehingga mahasiswa bergantung pada media informal dan jaringan yang sempit.
2. Kesulitan menilai kecocokan partner, terutama terkait minat, kemampuan, pengalaman, gaya kerja, dan kepribadian.

3. Kurangnya mekanisme rekomendasi yang membantu mahasiswa menemukan partner yang relevan secara cepat dan akurat.

Ketiga masalah ini mempertegas perlunya pengembangan fitur *People-to-People* pada platform yang akan dibuat, yang diharapkan mampu memberikan rekomendasi rekan kolaborasi secara terarah berdasarkan kesesuaian profil, preferensi, dan kebutuhan pengguna.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi-fungsi inti yang harus disediakan oleh sistem agar mampu menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Fungsi-fungsi ini dirancang berdasarkan hasil analisis masalah pengguna, preferensi mahasiswa, serta atribut-atribut yang dianggap penting untuk menentukan kecocokan partner. Kebutuhan fungsional berikut menjadi dasar pengembangan mekanisme rekomendasi dan fitur *People-to-People* pada aplikasi yang akan dikembangkan.

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan	Fungsio- nal	Deskripsi
F01	Pengelolaan pengguna	profil	Sistem harus mampu mengumpulkan, menyimpan, dan memperbarui data profil mahasiswa, termasuk minat, skill, pengalaman proyek, gaya kerja, dan ketersediaan waktu.
F02	Pembaruan pengguna	preferensi	Pengguna harus dapat memperbarui preferensi mereka sewaktu-waktu agar sistem dapat menampilkan rekomendasi yang tetap relevan.
F03	Pengelolaan data	atribut kecocokan	Sistem harus menyediakan struktur data untuk menyimpan atribut penting dalam penilaian kecocokan seperti minat, skill, <i>tools/tech stack</i> , pengalaman, motivasi, dan kepribadian/gaya kerja.
F04	Mekanisme	pencocokan	Sistem harus memiliki mekanisme untuk menghitung skor kecocokan antar pengguna berdasarkan bobot atribut yang relevan. Mekanisme ini menjadi inti rekomendasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional Sistem (lanjutan)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
F05	Penyajian hasil pencocokan	Sistem harus dapat menampilkan daftar mahasiswa lain dalam bentuk <i>feed</i> rekomendasi yang diurutkan berdasarkan tingkat kecocokan.
F06	Tampilan detail profil rekan	Sistem harus menyediakan halaman profil lengkap yang memungkinkan pengguna melihat informasi penting calon partner secara terstruktur.
F07	Interaksi dasar antar pengguna	Sistem menyediakan fitur dasar seperti <i>save profile</i> , <i>express interest</i> , dan <i>connect request</i> agar pengguna dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

III.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan aspek kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat digunakan secara nyaman, efisien, aman, dan dapat diandalkan oleh pengguna. Dalam konteks pengembangan fitur *People-to-People* pada platform yang akan dikembangkan, kebutuhan non-fungsional ini penting untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna konsisten dan mendukung tujuan pencarian partner secara efektif.

Tabel III.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
NF01	<i>Usability</i>	Sistem harus mudah digunakan, memiliki antarmuka yang intuitif, dan dapat dipahami oleh mahasiswa tanpa pelatihan khusus.
NF02	<i>Performance</i>	Sistem harus dapat menampilkan hasil pencocokan atau rekomendasi dalam waktu yang cepat dan responsif.
NF03	<i>Reliability</i>	Sistem harus memberikan hasil yang konsisten dan stabil untuk input yang sama.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem (lanjutan)

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
NF04	<i>Privacy</i>	Sistem harus menjamin keamanan data pengguna dan melindungi informasi sensitif.
NF05	<i>Security</i>	Sistem harus aman dari berbagai ancaman dan serangan siber.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Analisis pemilihan solusi pada subbab ini tidak berfokus pada penentuan metode pencocokan, karena metode yang digunakan dalam tugas akhir ini telah ditetapkan berdasarkan kajian literatur pada Bab II yang menunjukkan bahwa metode tersebut paling sesuai untuk konteks *people-to-people recommendation* berbasis atribut multidimensi mahasiswa.

Oleh karena itu, analisis pemilihan solusi pada bagian ini difokuskan pada pemilihan platform implementasi yang paling tepat untuk menjalankan mekanisme rekomendasi tersebut. Pemilihan platform penting untuk memastikan bahwa sistem dapat diakses, digunakan, dan dikembangkan secara efektif sesuai dengan keterbatasan proyek Tugas Akhir serta kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna utama.

III.3.1 Alternatif Solusi

Berbagai bentuk solusi dapat dipertimbangkan dalam mengatasi permasalahan mahasiswa yang kesulitan mencari kegiatan kolaboratif. Berikut merupakan empat alternatif solusi yang dianalisis sebelum menentukan pendekatan yang paling tepat.

1. *Mobile Application* Aplikasi mobile menjadi salah satu alternatif solusi untuk menghubungkan mahasiswa dengan berbagai mahasiswa lainnya melalui platform yang dapat diakses langsung dari perangkat smartphone. *Mobile app* menjadi wadah bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi, pembaruan, dan akses terhadap layanan *people to people* kapan saja dan di mana saja.
2. *Website Based Application* Aplikasi berbasis web merupakan alternatif yang paling fleksibel dan mudah diakses untuk mendukung proses pencocokan *people to people*. Platform ini dapat digunakan tanpa instalasi, dapat diakses melalui berbagai perangkat, dan lebih mudah dikembangkan secara bertahap.

3. *Social Media Channel* Pemanfaatan kanal media sosial menjadi alternatif solusi yang bersifat praktis dan cepat diterapkan untuk membantu mahasiswa menemukan rekan yang cocok. Melalui grup, channel, atau akun khusus, informasi mengenai proyek dapat disebarkan secara luas dan instan. Pendekatan ini relevan dengan kebiasaan mahasiswa yang aktif menggunakan platform komunikasi tersebut.
4. *Digital Board* Digital board merupakan bentuk solusi yang menyediakan tampilan informasi proyek secara terpusat dan terorganisasi. Platform ini dapat berupa papan pengumuman digital, dashboard sederhana, atau laman informasi yang diperbarui secara berkala.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Dalam menentukan solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah pencarian proyek mahasiswa, diperlukan metode yang mampu mengevaluasi beberapa alternatif secara sistematis dan objektif. *Weighted Scoring Model* (WSM) merupakan metode penilaian multi kriteria yang digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif solusi berdasarkan sejumlah kriteria yang memiliki bobot atau tingkat kepentingan tertentu. Menurut Kumar (2022), WSM bekerja secara efektif untuk kasus pengambilan keputusan yang bersifat satu dimensi, karena setiap alternatif dievaluasi secara numerik terhadap masing-masing kriteria, lalu dihitung skor totalnya berdasarkan pembobotan. Metode ini menghasilkan proses penilaian yang transparan, mudah direplikasi, serta sesuai untuk pengambilan keputusan yang membutuhkan struktur evaluasi sederhana namun objektif.

Kumar (2022) menjelaskan bahwa proses pemilihan solusi dilakukan melalui beberapa langkah. Tahapan pertama adalah menentukan alternatif solusi, yang disajikan pada Tabel sekian.

Tabel III.3 Daftar Alternatif Solusi

Kode	Alternatif Solusi
A1	<i>Mobile Application</i>
A2	<i>Website Based Application</i>
A3	<i>Social Media Channel</i>
A4	<i>Digital Board</i>

Setelah menentukan alternatif solusi, tahapan selanjutnya adalah menetapkan kriteria evaluasi yang disajikan pada Tabel sekian.

Tabel III.4 Kriteria Evaluasi Alternatif Solusi

Kode	Kriteria Evaluasi
K1	Kemampuan menyelesaikan masalah pengguna
K2	Fleksibilitas
K3	Kemudahan penggunaan
K4	Kelayakan implementasi

Setelah kriteria evaluasi ditetapkan, langkah berikutnya dalam proses *Weighted Scoring Method* adalah menetapkan bobot untuk setiap kriteria. Pada tugas akhir ini digunakan pendekatan equal weighting, yaitu seluruh kriteria diberikan bobot yang sama. Krishna Kumar et al. (2022) menjelaskan bahwa seluruh kriteria dianggap memiliki tingkat kepentingan yang setara sehingga masing-masing diberi bobot identik. Selanjutnya adalah memberikan nilai pada setiap alternatif. Nilai diberikan menggunakan skala 1–5 sesuai tingkat pemenuhan kriteria yang disajikan pada tabel sekian.

Tabel III.5 Penilaian Alternatif terhadap Kriteria Evaluasi

Alternatif	K1	K2	K3	K4
A1	4	2	3	2
A2	5	4	4	3
A3	2	3	4	5
A4	1	3	4	4

Tahapan berikutnya adalah melakukan perhitungan skor komposit untuk menentukan solusi terbaik. Karena setiap kriteria menggunakan skala penilaian yang sama dan bobot yang digunakan adalah *equal weighting*, proses normalisasi tidak diperlukan. Nilai pada masing-masing kriteria kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor setiap alternatif, sebelum dikalikan dengan bobot kriteria yang identik, yaitu 0,25 untuk masing-masing kriteria.

Tabel III.6 Hasil Perhitungan Weighted Scoring Method

Alternatif	Total Nilai	Skor Akhir	Peringkat
A1	11	2,75	4
A2	16	4,00	1
A3	14	3,50	2
A4	12	3,00	3

Berdasarkan tabel sekian Solusi alternatif kedua atau *Website Based Application* memperoleh skor tertinggi dengan nilai akhir 4.00. *Website* unggul dalam kemam-

puan menyelesaikan masalah pengguna, fleksibilitas pengembangan, serta kemudahan penggunaan, sementara kompleksitas implementasinya tetap berada pada tingkat yang realistis untuk direalisasikan dalam konteks tugas akhir. Dengan demikian, *Website Based Application* ditetapkan sebagai solusi terbaik untuk dikembangkan dalam tugas akhir ini.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

IV.1 Model Sistem Saat Ini

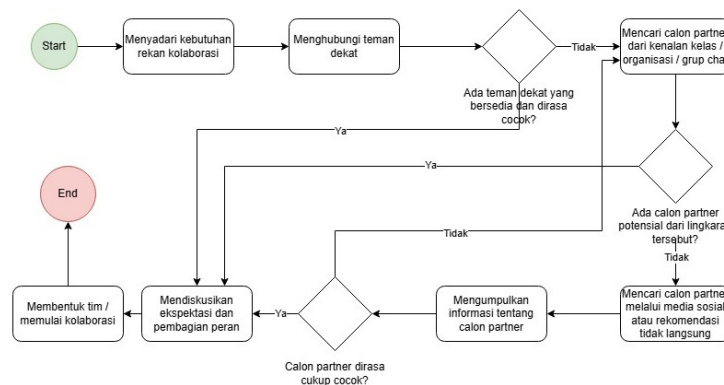
Pada pemodelan *as-is*, sistem yang berjalan saat ini digambarkan menggunakan *behavioral model* dalam bentuk *activity diagram*. Hal ini disebabkan karena proses pencarian rekan kolaborasi oleh mahasiswa masih berlangsung secara manual, tidak terstruktur, serta tidak memiliki arsitektur sistem formal yang dapat direpresentasikan melalui *context model* maupun *interaction model*. Sebagaimana dijelaskan oleh Sommerville (2016), pemodelan *as-is* bertujuan untuk memahami praktik kerja aktual yang terjadi pada pengguna sebelum sistem baru diterapkan, terutama ketika proses yang berlangsung bersifat informal dan bergantung pada inisiatif masing-masing individu.

Dalam konteks pencarian rekan kolaborasi mahasiswa, *behavioral model* merupakan pilihan yang paling sesuai karena mampu menggambarkan serangkaian aktivitas yang secara nyata dilakukan mahasiswa ketika mencari partner untuk kegiatan akademik atau non-akademik. Proses tersebut biasanya mencakup menghubungi teman dekat, menanyakan kesediaan rekan melalui grup chat, meminta rekomendasi dari teman lain, hingga mengumpulkan informasi calon partner secara manual. Seluruh aktivitas ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan menghasilkan kecocokan partner yang tidak optimal karena minimnya data terstruktur mengenai minat, kemampuan, pengalaman, dan gaya kerja masing-masing mahasiswa.

Oleh karena itu, pemodelan *as-is* ini digunakan untuk mengidentifikasi *pain points* dari proses manual tersebut, seperti tingginya ketergantungan pada jejaring personal, sulitnya menilai kecocokan berdasarkan atribut objektif, dan ketidakpastian dalam menemukan partner yang sesuai. Temuan ini menjadi dasar bagi perancangan model *to-be* yang lebih terstruktur melalui penerapan sistem rekomendasi *People-to-People* berbasis *Affinity-Based Matching* pada platform kolaborasi mahasiswa.

IV.1.1 Behavioral Model As-Is

Behavioral model as-is disajikan dalam bentuk *activity diagram* karena proses pencarian rekan kolaborasi oleh mahasiswa saat ini masih berlangsung secara manual dan tidak terstruktur. *Activity diagram* digunakan untuk menggambarkan bagaimana alur mahasiswa mencari partner melalui berbagai cara informal sebelum adanya sistem rekomendasi *People-to-People* yang diusulkan. *Activity diagram* yang menggambarkan kondisi saat ini ditampilkan pada Gambar IV.1.



Gambar IV.1 *Activity Diagram* Proses Pencarian Rekan Kolaborasi Mahasiswa Saat Ini

Berdasarkan *activity diagram* pada Gambar IV.1, dapat dilihat bahwa proses mahasiswa dalam mencari rekan kolaborasi saat ini masih berlangsung secara manual, tidak terstruktur, dan cenderung berulang. Mahasiswa biasanya memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan kegiatan, kemudian mencoba menghubungi teman dekat atau kenalan yang mereka anggap potensial. Jika tidak ditemukan partner yang sesuai, mahasiswa melanjutkan pencarian melalui berbagai platform informal seperti grup percakapan, media sosial, atau rekomendasi dari teman lain.

Proses ini sangat bergantung pada jejaring sosial pribadi, sehingga sering kali menghasilkan kecocokan yang kurang optimal. Mahasiswa juga harus memeriksa kecocokan kandidat secara manual berdasarkan minat, *skill*, pengalaman, dan gaya kerja, yang menyebabkan pencarian menjadi memakan waktu. Jika calon partner dianggap tidak sesuai, mahasiswa perlu mengulangi proses pencarian dari awal, menciptakan *loop* yang tidak efisien. Hanya apabila ditemukan partner yang sesuai, proses dapat dilanjutkan ke tahap kesepakatan kolaborasi. Dengan demikian, *behavioral model as-is* ini menunjukkan kebutuhan akan sistem rekomendasi yang lebih terstruktur

untuk mempermudah dan mempercepat pencarian rekan kolaborasi.

IV.2 Model Sistem Usulan

Model sistem usulan menggambarkan bagaimana proses pencarian rekan kolaborasi dapat dioptimalkan melalui sebuah platform terpusat yang menyediakan alur pencarian partner secara otomatis, terstruktur, dan berbasis rekomendasi. Berbeda dengan kondisi *as-is* yang masih bergantung pada pencarian manual melalui berbagai platform informal—seperti grup percakapan, media sosial, atau jaringan pertemanan—dan sering kali membutuhkan banyak pengulangan proses untuk menemukan partner yang benar-benar sesuai, sistem *to-be* dirancang untuk memberikan pengalaman pencarian yang lebih efisien dengan memanfaatkan data profil mahasiswa sebagai dasar pencocokan.

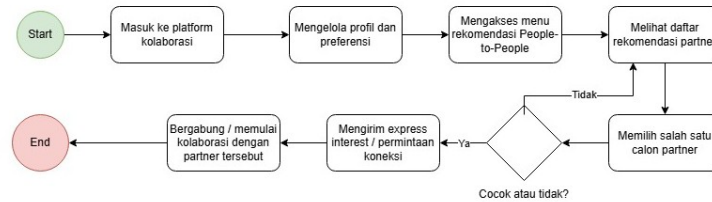
Pada model sistem usulan ini, proses rekomendasi *People-to-People* dilakukan dengan memanfaatkan atribut profil mahasiswa seperti minat, keterampilan, pengalaman, gaya kerja, serta preferensi kontribusi. Informasi ini kemudian diproses menggunakan mekanisme *Affinity-Based Matching* untuk menghasilkan daftar calon partner yang paling relevan bagi setiap pengguna. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya mempersingkat waktu pencarian tetapi juga meningkatkan peluang terciptanya kolaborasi yang lebih produktif karena kecocokan partner dinilai melalui data yang lebih objektif.

Dalam penyajiannya, model sistem usulan diawali dengan *behavioral model to-be* sebagai pembanding langsung dengan model *as-is* yang sebelumnya sudah dijelaskan melalui *activity diagram*. Pendekatan ini dilakukan untuk menekankan peningkatan signifikan pada alur proses setelah sistem baru diterapkan, sekaligus memperlihatkan bagaimana fitur rekomendasi menghilangkan hambatan-hambatan manual yang ada pada proses saat ini. Setelah alur *to-be* dibahas, model dilanjutkan dengan *context model* yang menggambarkan batas sistem dan pihak yang berinteraksi dengan platform, serta *interaction model* atau *use case diagram* untuk memperlihatkan hubungan antara pengguna dan fungsi-fungsi utama sistem.

IV.2.1 Behavioral Model To-Be

Behavioral model to-be disajikan dalam bentuk *activity diagram* mengikuti *behavioral model as-is* yang telah dipaparkan sebelumnya. Diagram ini menggambarkan bagaimana alur pencarian rekan kolaborasi menjadi lebih efisien dan terstruktur setelah penggunaan modul rekomendasi *People-to-People*. Model ini menekankan

perbedaan antara proses manual yang terjadi saat ini dengan proses otomatis yang ditawarkan oleh sistem.



Gambar IV.2 *Activity Diagram* Proses Pencarian Rekan Kolaborasi Mahasiswa Usulan

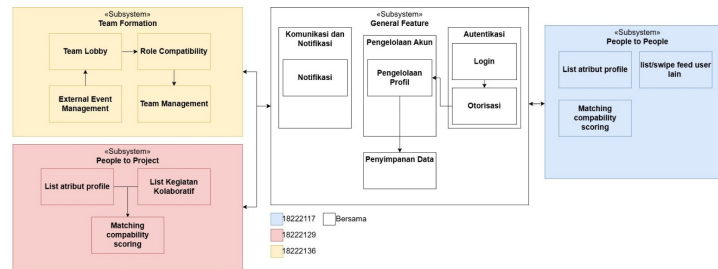
Activity diagram pada Gambar IV.2 menunjukkan bagaimana proses pencarian dan pemilihan rekan kolaborasi berubah secara signifikan pada sistem *to-be* dibandingkan dengan kondisi *as-is*. Pada sistem *as-is*, mahasiswa harus mencari calon partner melalui berbagai platform informal, mengevaluasi kecocokan secara subjektif, serta mengulangi proses berkali-kali apabila calon partner tidak sesuai. Proses ini tidak efisien dan penuh ketidakpastian. Sebaliknya, pada model *to-be*, sistem menyederhanakan seluruh proses melalui otomatisasi dan pemanfaatan data profil mahasiswa.

Proses dimulai ketika mahasiswa masuk ke platform dan memperbarui profil mereka, yang meliputi minat, keterampilan, pengalaman, gaya kerja, dan preferensi kontribusi. Informasi ini diproses oleh sistem untuk menghasilkan rekomendasi calon partner yang relevan melalui mekanisme *Affinity-Based Matching*. Tidak seperti pada kondisi *as-is*, mahasiswa tidak perlu lagi menebak kecocokan partner secara manual; sistem secara otomatis menyajikan daftar partner yang paling relevan berdasarkan pemodelan kecocokan yang terstruktur.

Ketika mahasiswa membuka detail calon partner yang direkomendasikan, mereka dapat langsung melihat atribut utama yang menjadi dasar kecocokan sehingga tidak perlu lagi melakukan analisis manual. Jika mahasiswa menyetujui rekomendasi tersebut, mereka dapat mengirim *express interest* melalui platform untuk memulai kolaborasi. Dengan demikian, model *to-be* tidak hanya mempercepat proses pencarian rekan kolaborasi, tetapi juga menghilangkan ketidakpastian, inkonsistensi, dan pengulangan yang umum terjadi pada proses *as-is*.

IV.3 Context Model To-Be

Pada tahap ini dilakukan pemodelan konteks sistem untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur solusi yang diusulkan serta hubungan antar elemen utamanya. Model yang digunakan pada tahap ini adalah *context of system diagram*, yang berfungsi untuk menggambarkan batasan sistem, aktor yang terlibat, serta interaksi antara sistem dengan lingkungannya.



Gambar IV.3 Context of System Diagram

Berdasarkan Gambar IV.3, terlihat bahwa platform kolaborasi mahasiswa terdiri atas beberapa subsistem yang saling melengkapi, yaitu *People to Project*, *People to People*, *Team Formation*, serta subsistem *General Feature* yang menangani fungsi dasar seperti autentikasi, pengelolaan akun, dan penyimpanan data. Setiap subsistem memiliki peran, tanggung jawab, dan fungsi inti yang mendukung tujuan utama sistem, yaitu memfasilitasi proses pencarian kegiatan, pencarian partner, serta pembentukan tim secara terstruktur. Fitur rekomendasi yang dikembangkan dalam tugas akhir ini yaitu proses rekomendasi antara mahasiswa dengan calon rekan mahasiswa lainnya (*People to People*).

IV.4 Interaction Model To-Be

Pada tahap *interaction model*, sistem dimodelkan dari sudut pandang bagaimana pengguna berinteraksi dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh platform. Model yang digunakan adalah *use case diagram*, karena model ini berperan sebagai jembatan antara kebutuhan fungsional hasil *requirement engineering* dengan rancangan desain sistem yang akan diimplementasikan. *Use case* memungkinkan perancang untuk mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana mereka memicu fungsi tertentu dalam sistem, sehingga setiap kebutuhan fungsional dapat dipastikan memiliki representasi operasional yang jelas.

Tabel IV.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

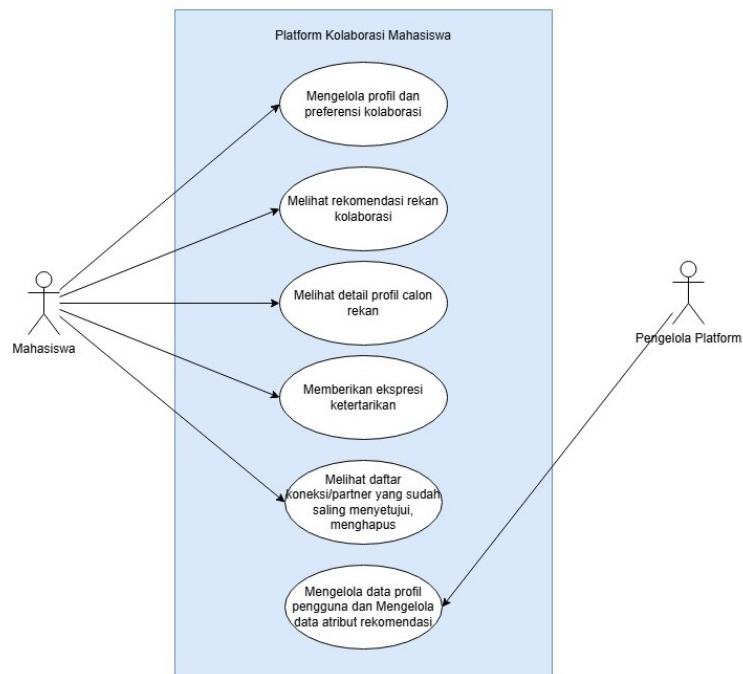
Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
F01	Pengelolaan profil pengguna	Sistem harus mampu mengumpulkan, menyimpan, dan memperbarui data profil mahasiswa, termasuk minat, keterampilan, pengalaman proyek, gaya kerja, preferensi kontribusi, dan ketersediaan waktu. Data ini digunakan sebagai dasar utama dalam proses rekomendasi.
F02	Pembaruan preferensi pengguna	Pengguna harus dapat memperbarui preferensi kolaborasi sewaktu-waktu agar sistem dapat menghasilkan rekomendasi partner yang tetap relevan dengan kondisi terbaru pengguna.
F03	Pengelolaan data atribut kecocokan	Sistem harus menyediakan struktur data terstandarisasi untuk menyimpan atribut yang digunakan dalam penilaian kesesuaian antar pengguna, seperti minat, <i>skill</i> , <i>tools/tech stack</i> , pengalaman, motivasi, serta gaya kerja. Seluruh atribut harus dapat diakses oleh <i>engine</i> pencocokan.
F04	Mekanisme pencocokan (<i>Affinity-Based Matching</i>)	Sistem harus memiliki mekanisme untuk menghitung skor kecocokan antar pengguna menggunakan metode <i>Affinity-Based Matching</i> dengan mempertimbangkan bobot atribut yang relevan. Mekanisme ini menjadi inti fitur rekomendasi.
F05	Penyajian hasil pencocokan	Sistem harus dapat menampilkan daftar calon partner dalam bentuk <i>feed</i> rekomendasi yang diurutkan berdasarkan tingkat kecocokan tertinggi dari hasil perhitungan <i>affinity</i> .
F06	Tampilan detail profil calon partner	Sistem harus menyediakan tampilan profil lengkap calon partner yang menampilkan atribut penting secara terstruktur, sehingga pengguna dapat memahami alasan dan dasar kecocokan dari rekomendasi tersebut.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.1 Kebutuhan Fungsional Sistem (lanjutan)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
F07	Interaksi dasar antar pengguna	Sistem harus menyediakan fitur interaksi dasar seperti <i>save profile</i> , <i>express interest</i> , dan <i>connect request</i> untuk memungkinkan pengguna menindaklanjuti rekomendasi dan memulai kolaborasi.

Dalam konteks subsistem *People-to-People Recommendation*, kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada Bab III diturunkan ke dalam serangkaian *use case* seperti pada Tabel IV.1 yang menggambarkan alur interaksi mahasiswa sebagai pengguna utama terhadap sistem rekomendasi partner kolaborasi. Setiap *use case* memetakan tindakan pengguna terhadap sistem, keluaran yang diharapkan, serta batasan-batasan yang terkait dengan proses pencocokan partner. Dengan demikian, *interaction model* tidak hanya memastikan bahwa sistem mendukung kebutuhan pengguna, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat untuk pemodelan perilaku dan implementasi prototipe pada tahap berikutnya.



Gambar IV.4 Use Case Diagram Modul *People-to-People Recommendation*

Diagram *use case* pada Gambar IV.4 memperlihatkan interaksi antara aktor Mahasiswa dengan fungsi inti yang disediakan oleh modul *People-to-People Recommendation*. Mahasiswa sebagai aktor utama berinteraksi dengan enam *use case*, yaitu mengelola profil pengguna, melihat rekomendasi rekan kolaborasi, melihat detail profil calon partner, melakukan penyaringan rekomendasi, memberikan *express interest*, dan mengelola koneksi kolaborasi. Keenam *use case* tersebut mewakili seluruh alur penggunaan sistem dari sudut pandang mahasiswa, mulai dari pengisian profil hingga menerima rekomendasi partner yang relevan berdasarkan hasil pencocokan otomatis.

Sementara itu, aktor Pengelola Platform berperan dalam mengelola data umum yang menjadi dasar sistem, seperti verifikasi data profil dan pemeliharaan atribut yang digunakan dalam mekanisme rekomendasi. Namun pada tugas akhir ini, peran Admin dapat disederhanakan karena fokus pengembangan berada pada proses pencocokan mahasiswa dan interaksinya terhadap modul rekomendasi.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

V.1 Rencana Implementasi

Rencana implementasi dalam tugas akhir ini disusun berdasarkan model *Software Development Life Cycle* (SDLC) Waterfall yang dipadukan dengan prinsip *User-Centered Design* (UCD) pada tahap perancangan. Implementasi dilakukan secara terstruktur dan berurutan, di mana setiap tahap menghasilkan artefak yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Fokus utama tugas akhir ini adalah pengembangan modul rekomendasi *People-to-People* berbasis *Affinity-Based Matching*, yang akan diintegrasikan dengan modul lain dalam platform kolaborasi mahasiswa. Tahap implementasi yang direncanakan adalah sebagai berikut.

1. Tahap Detailisasi Desain dan Pemodelan Sistem Tahap pertama adalah detailisasi desain dan pemodelan sistem, yang berfokus pada perumusan kebutuhan pengguna dan pendefinisian struktur sistem secara komprehensif. Pada tahap ini dilakukan penyusunan use case untuk seluruh interaksi pada modul *People-to-People*, pemetaan alur proses pencocokan dari input profil hingga penyajian rekomendasi, serta pembuatan class diagram yang menggambarkan struktur data atribut pengguna seperti minat, kemampuan teknis, pengalaman, dan preferensi gaya kerja. Selain itu, dibuat pula wireframe awal sebagai bagian dari proses UCD untuk memvalidasi kebutuhan pengguna dan memastikan rancangan antarmuka sesuai dengan konteks penggunaan. Hasil dari tahap ini berupa blueprint desain modul rekomendasi yang akan menjadi acuan utama pada tahap implementasi selanjutnya.
2. Tahap Pengembangan Antarmuka dan Modul Interaksi Pengguna Tahap kedua adalah pengembangan antarmuka dan modul interaksi pengguna, yang bertujuan membangun tampilan dan pengalaman pengguna pada fitur *People-to-People*. Proses ini mencakup pembuatan mockup dan prototipe antarmuka yang merepresentasikan elemen-elemen utama seperti halaman *feed* re-

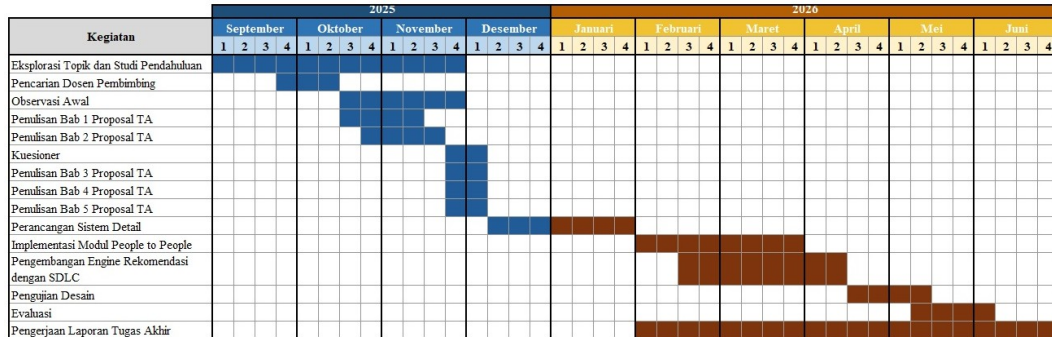
komendasi, tampilan profil mahasiswa lain, serta fitur interaksi seperti *save profile* dan *express interest*. Implementasi *frontend* dilakukan dengan menjaga konsistensi gaya desain terhadap modul lain dalam platform, yaitu modul *People-to-Project* dan *Team Formation*, sehingga memberikan pengalaman yang terpadu bagi pengguna. Pada akhir tahap ini diperoleh antarmuka fungsional yang siap diintegrasikan dengan logika perhitungan *affinity*.

3. Tahap Pengembangan Engine Rekomendasi *People-to-People* Tahap ketiga merupakan inti dari tugas akhir ini, yaitu pengembangan engine rekomendasi *People-to-People* berbasis *Affinity-Based Matching*. Pada tahap ini dilakukan penentuan atribut profil yang digunakan dalam pencocokan, penetapan bobot atribut berdasarkan literatur serta kebutuhan pengguna, dan perancangan algoritma perhitungan *affinity score*. Algoritma tersebut mencakup mekanisme similarity scoring, normalisasi nilai atribut, dan komposisi bobot untuk menghasilkan skor kecocokan yang objektif dan konsisten. Setelah algoritma dikembangkan, dilakukan pengujian awal untuk memastikan bahwa hasil perhitungan stabil dan sesuai ekspektasi sebelum engine diintegrasikan dengan modul antarmuka.
4. Tahap Integrasi Sistem dan Pengujian End-to-End Tahap terakhir adalah integrasi sistem dan pengujian *end-to-end*, yaitu proses menggabungkan engine rekomendasi dengan antarmuka *People-to-People* serta sistem basis data utama platform kolaborasi mahasiswa. Integrasi dilakukan dengan memastikan bahwa alur data antar modul berjalan konsisten, termasuk sinkronisasi profil pengguna antara modul *People-to-People*, *People-to-Project*, dan *Team Formation*. Setelah integrasi selesai, dilakukan pengujian menyeluruh mulai dari pembuatan profil, pembaruan preferensi, pemrosesan skor kecocokan, hingga interaksi pengguna dengan rekomendasi yang diberikan. Hasil pengujian ini digunakan untuk penyempurnaan sistem sehingga prototipe akhir dapat berfungsi secara utuh dan siap memasuki tahap evaluasi *usability*.

V.2 Linimasa Pengerjaan

Linimasa pengerjaan Tugas Akhir disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai urutan aktivitas, durasi, serta dependensi antar tahap yang diperlukan dalam pengembangan modul rekomendasi *People-to-People* berbasis *Affinity-Based Matching*. Linimasa ini mengikuti model SDLC *Waterfall* yang digunakan dalam tugas akhir, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum beralih ke tahap berikutnya. Selain itu, penerapan prinsip *User-Centered Design* (UCD) pada fase perancangan juga mempengaruhi alokasi waktu untuk proses iterasi desain. Pembagian

waktu disesuaikan dengan kalender akademik dan kebutuhan implementasi sistem, dimulai dari eksplorasi topik hingga penyusunan laporan akhir. Visualisasi lengkap linimasa pengerjaan dapat dilihat pada Gambar V.1.



Gambar V.1 Gantt Chart Rencana Pengerjaan Tugas Akhir

V.3 Pengujian Design

Tahap pengujian pada Tugas Akhir ini dilakukan untuk memastikan bahwa desain sistem dan artefak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna serta mampu mendukung proses pencarian rekan kolaborasi secara efektif. Pengujian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu *User Acceptance Testing* (UAT) dan *Usability Testing*, yang berfokus pada sisi interaksi pengguna, serta *Scenario-Based Evaluation* yang digunakan untuk memvalidasi relevansi mekanisme rekomendasi berbasis *Affinity-Based Matching*.

Pada tahap *User Acceptance Testing* (UAT), pengujian difokuskan pada penilaian sejauh mana alur penggunaan pada modul *People-to-People* telah sesuai dengan ekspektasi mahasiswa sebagai pengguna utama. Pengguna diminta menjalankan serangkaian skenario yang mencakup pembuatan dan pembaruan profil, pengaturan preferensi kolaborasi, melihat rekomendasi partner, serta melakukan interaksi dasar seperti save profile dan express interest. Melalui skenario tersebut, dievaluasi apakah fungsi-fungsi utama berjalan sebagaimana mestinya, apakah alur proses dapat dipahami dengan baik, serta apakah sistem mendukung kebutuhan mahasiswa dalam menemukan rekan kolaborasi yang relevan.

Sementara itu, *Usability Testing* difokuskan pada evaluasi aspek kenyamanan dan kemudahan penggunaan antarmuka modul *People-to-People*. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk menilai kejelasan elemen antarmuka, konsistensi gaya visual, kemudahan navigasi, serta tingkat intuitivitas tampilan fitur seperti halaman rekomendasi, tampilan profil calon partner, dan komponen informasi atribut pengguna.

Umpan balik yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam penggunaan sistem dan memperbaiki desain agar lebih efisien serta lebih mudah dipahami.

Selain pengujian pada sisi interaksi, mekanisme rekomendasi berbasis *Affinity-Based Matching* juga divalidasi untuk memastikan bahwa skor kecocokan yang dihasilkan bersifat relevan dan merepresentasikan kondisi nyata preferensi mahasiswa. Validasi dilakukan melalui *Scenario-Based Evaluation*, yaitu pengujian yang melibatkan serangkaian skenario profil mahasiswa dan potensi rekan kolaborasi. Pengguna diminta membandingkan rekomendasi yang diberikan sistem dengan pilihan partner yang mereka anggap cocok berdasarkan intuisi atau preferensi pribadi. Hasil perbandingan ini digunakan untuk menilai apakah algoritma *affinity* mampu menghasilkan rekomendasi yang sejalan dengan keputusan pengguna. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa model kecocokan tidak hanya bekerja secara matematis, tetapi juga konsisten dengan kebutuhan dan perilaku nyata mahasiswa.

V.4 Analisis Mitigasi dan Resiko

Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran proses perancangan, pengembangan, dan pengujian modul rekomendasi *People-to-People* pada aplikasi kolaborasi mahasiswa. Mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, serta ketergantungan antar tahap pengembangan, tidak semua risiko memiliki tingkat urgensi yang sama. Oleh karena itu, tugas akhir ini memfokuskan analisis pada risiko-risiko yang memiliki dampak terbesar terhadap keberhasilan sistem rekomendasi dan proses pengujian desain. Daftar risiko dan strategi mitigasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.1 Daftar Risiko dan Strategi Mitigasi

No	Risiko	Mitigasi
1	Jadwal pengerjaan tidak sesuai rencana sehingga menghambat penyelesaian tahap desain atau implementasi modul <i>People-to-People</i>.	Menyediakan <i>buffer time</i> , menetapkan prioritas pengerjaan, melakukan evaluasi progres mingguan, serta menyelesaikan komponen inti (<i>engine</i> rekomendasi dan struktur data) lebih awal.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.1 Daftar Risiko dan Strategi Mitigasi (lanjutan)

No	Risiko	Mitigasi
2	User testing tidak memenuhi jumlah responden atau kualitas umpan balik rendah sehingga hasil evaluasi tidak valid.	Memperluas rekrutmen peserta melalui komunitas mahasiswa, menggunakan insentif ringan, serta menyediakan skenario uji yang jelas agar responden dapat memberi umpan balik yang relevan.
3	Algoritma <i>affinity</i> menghasilkan rekomendasi yang tidak akurat atau tidak konsisten.	Meninjau kembali bobot atribut, menguji algoritma dengan beberapa skenario realistis, melakukan <i>parameter tuning</i> , serta mengadaptasi perbaikan berdasarkan <i>feedback</i> pengguna pada tahap evaluasi.
4	Integrasi <i>engine</i> rekomendasi dengan modul UI People-to-People atau modul lain tidak stabil atau mengalami error.	Melakukan integrasi secara bertahap, menerapkan pengujian per modul, memastikan struktur data dan API konsisten, serta memperbaiki bug secepat mungkin ketika ditemukan.
5	Desain antarmuka tidak sesuai kebutuhan pengguna sehingga mengurangi efektivitas modul rekomendasi.	Melakukan <i>usability testing</i> pada beberapa putaran desain, memperbaiki elemen antarmuka berdasarkan umpan balik, serta tetap menerapkan prinsip UCD secara konsisten.

Dengan demikian, analisis risiko ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan implementasi modul rekomendasi *People-to-People* yang dikembangkan, serta meminimalkan gangguan yang dapat memengaruhi kualitas hasil tugas akhir. Upaya mitigasi yang direncanakan disusun untuk memastikan bahwa sistem rekomendasi dapat berjalan stabil, mudah digunakan, dan menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adomavicius, G., dan A. Tuzhilin. 2005. "Toward the next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions". *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 17 (6): 734–749. ISSN: 1041-4347, diakses pada December 3, 2025. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2005.99>. <http://ieeexplore.ieee.org/document/1423975/>.
- Burke, Robin. No date. "Knowledge-Based Recommender Systems".
- Chang, Yunjeong, dan Peggy Brickman. 2018. "When Group Work Doesn't Work: Insights from Students". Disunting oleh Kimberly Tanner. *CBE—Life Sciences Education* 17 (3): ar52. ISSN: 1931-7913, diakses pada December 3, 2025. <https://doi.org/10.1187/cbe.17-09-0199>. <https://www.lifescied.org/doi/10.1187/cbe.17-09-0199>.
- Darby, S, dan A Tallontire. No date. "Making Group Work Work: Improving University Group Work for Students and Staff".
- Ensher, Ellen A., Elisa J. Grant-Vallone, dan Stewart I. Donaldson. 2001. "Effects of Perceived Discrimination on Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, and Grievances". *Human Resource Development Quarterly* 12 (1): 53–72. ISSN: 1044-8004, 1532-1096, diakses pada December 4, 2025. [https://doi.org/10.1002/1532-1096\(200101/02\)12:1<53::AID-HRDQ5>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1532-1096(200101/02)12:1<53::AID-HRDQ5>3.0.CO;2-G). [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1532-1096\(200101/02\)12:1%3C53::AID-HRDQ5%3E3.0.CO;2-G](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1532-1096(200101/02)12:1%3C53::AID-HRDQ5%3E3.0.CO;2-G).
- Granovetter, Mark. 1983. "The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited". *Sociological Theory* 1:201. ISSN: 07352751, diakses pada December 5, 2025. <https://doi.org/10.2307/202051>. JSTOR: 202051. <https://www.jstor.org/stable/202051?origin=crossref>.

- Kumar, Krishna. 2022. "A Market Segmentation Assessment Weighted Scoring for Using WSM Method An Study for Different Market". *REST Journal on Banking, Accounting and Business* 1 (3): 1–8. ISSN: 2583-4746, 2583-4746, diakses pada December 5, 2025. <https://doi.org/10.46632/jbab/1/3/1>. <http://restpublisher.com/articlejbab/10-46632-jbab-1-3-1/>.
- Laal, Marjan, dan Seyed Mohammad Ghodsi. 2012. "Benefits of Collaborative Learning". *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 31:486–490. ISSN: 18770428, diakses pada December 5, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091>. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042811030205>.
- Mathieu, John, M. Travis Maynard, Tammy Rapp, dan Lucy Gilson. 2008. "Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future". *Journal of Management* 34 (3): 410–476. ISSN: 0149-2063, 1557-1211, diakses pada December 5, 2025. <https://doi.org/10.1177/0149206308316061>. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206308316061>.
- Novita, Dian, Fabiola Dharmawati Kurnia, dan Ali Mustofa. 2020. "COLLABORATIVE LEARNING AS THE MANIFESTATION OF SOCIOCULTURAL THEORY: TEACHERS' PERSPECTIVES". 9.
- Omodan, Bunmi Isaiah, dan Chiggo Skosana. 2023. "Addressing Potential Conflict among University Students during Collaborative Tasks". *Education Sciences* 13 (12): 1245. ISSN: 2227-7102, diakses pada December 3, 2025. <https://doi.org/10.3390/educsci13121245>. <https://www.mdpi.com/2227-7102/13/12/1245>.
- Pang, Christopher, Jesslyn Lau, Chong Seah, Linda Cheong, dan Audrey Low. 2018. "Socially Challenged Collaborative Learning of Secondary School Students in Singapore". *Education Sciences* 8 (1): 24. ISSN: 2227-7102, diakses pada December 3, 2025. <https://doi.org/10.3390/educsci8010024>. <https://www.mdpi.com/2227-7102/8/1/24>.
- Pradina, Destiana Mulia, dan Effy Wardati Maryam. 2024. "Dampak Kohesivitas Kelompok terhadap Social Loafing di Kalangan Mahasiswa". *Journal of Islamic Psychology* 1 (1): 12. ISSN: 3063-654X, diakses pada December 3, 2025. <https://doi.org/10.47134/islamicpsychology.v1i1.59>. <https://diksima.pubmedia.id/index.php/Psychology/article/view/59>.

- Ricci, Francesco, Lior Rokach, dan Bracha Shapira. 2011. "Introduction to Recommender Systems Handbook". Dalam *Recommender Systems Handbook*, disunting oleh Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, dan Paul B. Kantor, 1–35. Boston, MA: Springer US. ISBN: 978-0-387-85819-7 978-0-387-85820-3, diakses pada December 3, 2025. https://doi.org/10.1007/978-0-387-85820-3_1. https://link.springer.com/10.1007/978-0-387-85820-3_1.
- Sansone, Nadia, Donatella Cesareni, dan Ilaria Bortolotti. 2018. "Promoting 21st Century Skills in Higher Education through Collaboration and Activities". Dalam *Studies on Adult Learning and Education*, 1st edisi, disunting oleh Vanna Boffo dan Monica Fedeli, 8:163–173. Florence: Firenze University Press. ISBN: 978-88-6453-671-2 978-88-6453-672-9 978-88-9273-119-6, diakses pada December 3, 2025. <https://doi.org/10.36253/978-88-6453-672-9.24>. https://books.fupress.com/doi/capitoli/9788864536729_24.
- Sommerville, Ian. 2016. *Software Engineering*. Tenth edition. Always Learning. Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Hoboken Amsterdam Cape Town Dubai London: Pearson. ISBN: 978-1-292-09613-1 978-1-292-09614-8.
- Sulis, Mariyanti. 2020. "RESISTANCE TO CHANGE MAHASISWA PSIKOLOGI UNIVERSITAS ESA UNGGUL YANG MENGIKUTI PERKULIAHAN ONLINE". *Jurnal Psikologi : Media Ilmiah Psikologi* 18 (02). ISSN: 2528-3227, 1907-7483, diakses pada December 3, 2025. <https://doi.org/10.47007/jpsi.v18i02.108>. <https://jpsikologi.esaunggul.ac.id/index.php/JPSI/article/view/108>.